Fasit — 2.1 Likninger og formler

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Uttrykk, likning, identitet og funksjon

1.1 a) uttrykk b) likning c) funksjon d) identitet

1.2 a) Ja: $3 \cdot 4 - 5 = 7$ b) Nei: $9 \neq 10$ c) Ja: $16 = 16$

1.3 a) Alle tall er løsninger b) Ingen løsning c) $x = 5$

1.4 a) Nei. For $x = 1$ er venstre side 36 og høyre side 26. Riktig er $x^2 + 10x + 25$. b) Ja. Venstre side er $x^2 - 16$ etter konjugatsetningen. c) Nei. For $x = 3$ er venstre side 11 og høyre side 9. Likningen er bare sann for $x = 1$ og $x = 2$.

1.5 a) $6x - 2 = 6x - 2$, så $0 = 0$: alle tall b) $3x - 2 = 3x + 4$, så $0 = 6$: ingen løsning c) $5x - 8 = 3x + 6$, så $x = 7$: én løsning

1.6 Alle linjene til og med $0 = 0$ er riktige. Feilen er siste pil: $0 = 0$ betyr at alle tall er løsninger, ikke at $x = 0$. Likningen er en identitet.

1.7 a) Alltid (for tillatte verdier): $(x^2 + 12x + 36) - (x^2 - 12x + 36) = 24x$. Identitet.

b) Noen ganger: $x = 2$ gir $4 = 4$ (sant), men $x = 1$ gir $1 \neq 2$ (usant).

c) Aldri: $x^2 \geq 0$, så $x^2 + 1 \geq 1$.

1.8 Eksempler, flere svar er riktige. a) $\frac{x}{2} + 1 = x - \frac{1}{2}$ b) $\frac{x}{3} + 1 = \frac{x}{3} + 2$ gir $0 = 1$ c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{2} = x$ gir $0 = 0$

1.9 Nei. Alle x er tillatte, fordi $x^2 \geq 0$. For $x \geq 0$ er $\sqrt{x^2} = x$. For $x < 0$ er venstre side positiv og høyre side negativ, for eksempel $1 \neq -1$ når $x = -1$. Likningen har uendelig mange løsninger (alle $x \geq 0$), men er ikke en identitet. (Fra 1.3: $\sqrt{x^2} = |x|$.)

1.10 Eksempel, flere svar er riktige. Uttrykk: $4x - 8$, som vi kan forenkle eller regne ut verdien av. Likning: $4x - 8 = 0$, som vi løser, og får $x = 2$. Identitet: $4x - 8 = 4(x - 2)$, som vi viser ved å gange ut parentesen. Funksjon: $f(x) = 4x - 8$, som vi bruker til å regne ut $f(x)$ for ulike x og tegne grafen.

Sjekk 1 a) Uttrykk, det er ikke noe likhetstegn b) $4 = -1$ er usant: ingen løsning c) Vi kan bare prøve noen tall, og det er uendelig mange. Neste tall kan svikte. Algebra viser at det stemmer for alle.

Del 2 — Likninger med brøk og formler

2.1 a) $x = 9$ b) $x = 20$ c) $x = 7$

2.2 a) $3(x + 3) + 2x = 24$ b) $5x + 9 = 24$, så $x = 3$. Kontroll: $\frac{6}{2} + \frac{3}{3} = 4$.

2.3 a) F og C er variable. 1,8 og 32 er konstanter. b) $F = 77$ c) $C = 10$, fordi $18 = 1{,}8C$

2.4 a) $s = v \cdot t$ b) $t = \frac{s}{v}$ $(v \neq 0)$

2.5 a) $2(2x - 1) - (x + 4) = 12$, $3x - 6 = 12$, $x = 6$

b) $5x - 2(x - 3) = 30$, $3x + 6 = 30$, $x = 8$

c) $3(x + 3) - 4(x - 2) = 6$, $-x + 17 = 6$, $x = 11$

2.6 Feilen er i steget til $3x + 18 - 2x - 4 = 24$: $-2(x - 2) = -2x + 4$, ikke $-2x - 4$. Riktig: $3x + 18 - 2x + 4 = 24$, $x + 22 = 24$, $x = 2$. Kontroll: $4 - 0 = 4$.

2.7 a) $b = \frac{O}{2} - l$ b) $u = \frac{2s}{t} - v$ $(t \neq 0)$ c) $h = \frac{3V}{G}$ $(G \neq 0)$

2.8 a) $P = 15 + 2t$. P og t er variable, 15 og 2 er konstanter. b) 40 minutter c) $t = \frac{P-15}{2}$. Med $P = 95$: $t = \frac{80}{2} = 40$.

2.9 Marte har rett. Ganger vi begge sider med 6, får vi $2(x - 4) = x - 4$, så $x = 4$. Eli delte på $x - 4$, og det er 0 når $x = 4$. Vi kan ikke dele på 0, og da mistet hun løsningen. Kontroll: begge sider er 0.

2.10 a) Gang med ab: $bx + ax = ab$. Sett x utenfor: $x(a + b) = ab$. Da er $x = \frac{ab}{a+b}$ $(a + b \neq 0)$.

b) Er $b = -a$, blir venstre side $\frac{x}{a} - \frac{x}{a} = 0$, og vi får $0 = 1$. Ingen løsning.

Sjekk 2 a) $x + 4 = 2x$, så $x = 4$ b) $a = \frac{F}{m}$ $(m \neq 0)$ c) $3(x + 7) = 3x + 21$. Hele telleren skal ganges med 3, ikke bare x.

Ekstra utfordring

U1 Gang med 6: $6x - 2(x - 2) = 3(x + 4) - 6$, så $4x + 4 = 3x + 6$ og $x = 2$. Kontroll: $2 - 0 = 2$ og $3 - 1 = 2$.

U2 Omskrevet er likningen $(a - 2)x = a + 4$. a) For $a = 3$ er $3x - 3 = 2x + 4$, så $x = 7$.

b) $a = 2$ gir $0 = 6$: ingen løsning.

c) Nei. Da måtte både $a - 2 = 0$ og $a + 4 = 0$, og det er umulig.

U3 $C = 1{,}8C + 32$ gir $-0{,}8C = 32$, så $C = -40$. Begge viser -40.

U4 a) $P_A = 49 + 16x$ og $P_B = 89 + 12x$.

b) $49 + 16x = 89 + 12x$ gir $4x = 40$, så $x = 10$ km. Begge koster 209 kr.

c) Grafene krysser i $(10, 209)$. 6 km: A koster 145 kr og B 161 kr, så velg A. 25 km: A koster 449 kr og B 389 kr, så velg B.

U5 a) Første hull: `b == d`. Andre hull: «ingen løsning». Er $a = c$, forsvinner x. Da er $b = d$ en sann påstand (alle tall), og $b \neq d$ en usann påstand (ingen løsning).

b) `los(3, 1, 1, 5)` skriver `én løsning: 2.0`. `los(2, 1, 2, 4)` skriver `ingen løsning`.

U6 a) Fellesnevner $x(x + 1)$: $\frac{(x+1)-x}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)}$ ($x \neq 0$ og $x \neq -1$).

b) Tre tall er bare tre av uendelig mange. Et bevis må gjelde for alle x, og det viser regningen i a).

U7 a) For eksempel $p = 1$ og $q = 1$.

b) Venstre side er $\frac{3(x+p)-2(x-q)}{6} = \frac{x+3p+2q}{6}$. Den er lik $\frac{x+5}{6}$ for alle x nøyaktig når $3p + 2q = 5$. Det er alle par med $q = \frac{5-3p}{2}$. For alle andre par blir likningen $3p + 2q = 5$ usann, så den har ingen løsning.

c) Nei. x forsvinner alltid, så vi får enten $0 = 0$ (alle tall) eller en usann påstand (ingen løsning).